线性代数　第 1 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §1.4、§3.3–§3.4

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.1–§1.4

本讲主题. 线性方程组 (*systems of linear equations*)、行化简与阶梯形 (*row reduction and echelon forms*)、向量方程 (*vector equations*) 与矩阵方程 (*matrix equations*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
线性方程组	§1.1（p. 2）	§1.4（p. 24–28）、§3.3（p. 168）
行化简与阶梯形	§1.2（p. 12）	§3.4（p. 182–198）
向量方程与线性组合	§1.3（p. 24）	§1.4（p. 24–31）
矩阵方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$	§1.4（p. 34）	§3.3（p. 168–181）

贯穿本讲的两个问题： (1) *存在性*：方程组是否相容？(2) *唯一性*：若相容，解是否唯一？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　线性方程组

定义 1.1 (线性方程与线性方程组；Lay §1.1, p. 2)**.** 关于变量 $x_1,\dots,x_n$ 的**线性方程**是指可以写成

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=b$$

形式的方程，其中 $a_1,\dots,a_n,b$ 是实（或复）常数。若干个这样的方程合在一起称为**线性方程组**。

若数组 $(s_1,\dots,s_n)$ 同时满足方程组中的**每一个**方程，则称它为一个**解**；全体解构成的集合称为**解集**。两个方程组**等价**是指它们的解集相同。方程组**相容** (*consistent*) 是指它至少有一个解，否则称**不相容** (*inconsistent*)。

命题 1.1 (解只有三种可能；Lay 定理 2, §1.2, p. 21)**.** 线性方程组的解只有下列三种情形之一：

(i) 无解；
(ii) 恰好一个解；
(iii) 无穷多个解。

定义 1.2 (系数矩阵与增广矩阵；Lay §1.1, p. 4)**.** 对方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其**系数矩阵**与**增广矩阵**分别为

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right].$$

$m \times n$ 矩阵有 m 行 n 列；说矩阵的**尺寸**时永远是**行在前**。

定义 1.3 (三种初等行变换；Lay §1.1, p. 6)**.**

1. **倍加 (*replacement*)**：把某一行替换成它自身与另一行的倍数之和；
2. **交换 (*interchange*)**：交换两行的位置；
3. **倍乘 (*scaling*)**：把某一行的所有元素同乘一个非零常数。

注 1.1 (三种初等行变换都是可逆的；Lay §1.1, p. 6)**.** 这三种变换都是**可逆**的，因此变换后得到的方程组与原方程组**等价**，解集不变。

2 行化简与阶梯形

定义 2.1 (阶梯形；Lay §1.2, p. 13)**.** 矩阵称为**阶梯形** (*echelon form*)，如果满足：

1. 非零行都在全零行的**上方**；
2. 每一行的首个非零元，位于上一行首个非零元的**右边**；
3. 首非零元所在列中，位于其**下方**的元素全为零。

若再满足下面两条，则称为**简化阶梯形** (*reduced echelon form*)：

4. 每个非零行的首非零元等于 1；
5. 每个首非零元 1 是其所在列中唯一的非零元。

定义 2.2 (主元与自由变量；Lay §1.2, p. 14)**.** 矩阵 A 中的**主元位置** (*pivot position*) 是指：A 中对应于其简化阶梯形里某个首项 1 的位置。含主元位置的列称为**主元列**。主元列对应的变量称为**基本变量**，其余变量称为**自由变量**。

算法 2.1 (行化简算法；Lay §1.2, p. 15)**.**

输入：$m \times n$ 矩阵 A。

输出：A 的简化阶梯形 R，仍为 $m \times n$。

1. 从左往右找第一个含非零元的列，它的顶端就是第一个主元位置；
2. 把主元所在行换到最上面，再用倍加把它下方的元素全化为 0；
3. 遮住主元所在行及其上方的所有行，对余下的子矩阵重复第 1、2 步，直到没有非零行；

4. 从最右边的主元开始，用倍加把它上方的元素化为 0；
5. 把每个主元所在行整体除以主元，使主元变成 1。

定理 2.1 (简化阶梯形的唯一性；Lay §1.2, p. 13)**.** 每个矩阵都行等价于**唯一一个**简化阶梯形矩阵。

证明. 先看存在性。按算法 2.1 执行：前向阶段每步主元列严格右移，至多 $\min\{m,n\}$ 步得到阶梯形；后向阶段从最右的主元起，逐个清掉它上方的元素并把主元归一，有限步终止。所得矩阵满足简化阶梯形的三条要求。

再看唯一性。设 R, S 行等价且都是简化阶梯形，下面三步把它们逐行对齐。

(i) 行变换不改变行空间。记 $\mathrm{Row}(A)$ 为 A 各行张成的子空间。交换两行、某行乘非零数只重排、伸缩生成元，倍加变换把一行换成它与另一行的组合；三种变换都不改变张成，故 $\mathrm{Row}(R) = \mathrm{Row}(S)$。

(ii) 主元列由行空间决定。设 R 的非零行为 $\boldsymbol{r}_1, \dots, \boldsymbol{r}_k$，主元列为 $p_1 < \cdots < p_k$。任取 $\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{k} c_i \boldsymbol{r}_i \neq \boldsymbol{0}$，令 i 是最小的使 $c_i \neq 0$ 的下标。$j < i$ 时系数 $c_j = 0$；$j \geq i$ 时 $\boldsymbol{r}_j$ 在 p_i 左侧全为 0（$j = i$ 因 p_i 是首个非零位置，$j > i$ 因 $p_j > p_i$），故 $\boldsymbol{x}$ 在 p_i 左侧全为 0。第 p_i 列只有 $\boldsymbol{r}_i$ 的元为 1，故 $\boldsymbol{x}$ 在此列的元为 $c_i \neq 0$。于是 p_i 是 $\boldsymbol{x}$ 的首个非零位置；反过来每个 p_i 也是 $\boldsymbol{r}_i$ 的首个非零位置，因此

$$\{p_1, \dots, p_k\} = \{\text{行空间中非零向量的首个非零位置}\}.$$

右边只依赖行空间，故 R, S 的主元列相同，非零行数同为 k。

(iii) 逐行对齐。把 S 的非零行记为 $\boldsymbol{s}_1, \dots, \boldsymbol{s}_k$。固定 i，令 $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{s}_i$。$\boldsymbol{r}_i$ 与 $\boldsymbol{s}_i$ 在第 p_j 列的元都是 δ_{ij}，故 $\boldsymbol{d}$ 在这些列上全为 0。另一方面 $\boldsymbol{d}$ 属于共同的行空间，写成 $\boldsymbol{d} = \sum_j c_j \boldsymbol{r}_j$，它在第 p_j 列的元等于 c_j，故每个 $c_j = 0$，$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{s}_i$。两边其余的行都是零行，故 $R = S$。 □

注 2.1 (阶梯形不唯一，简化阶梯形唯一；Lay §1.2, p. 13)**.** 同一个矩阵可以有多个阶梯形（定理 2.1）：换一种化简顺序会留下不同的非零元，把某一行整体乘 2 之后甚至仍然是阶梯形；而主元归一、主元上方清零之后的简化阶梯形只有一个。

这一点是后面所有「主元」说法的前提。定义 2.2 把主元位置定义为「A 的简化阶梯形里某个首项 1 的位置」，若简化阶梯形不唯一，主元列、基本变量与自由变量就没有确定的内容；用简化阶梯形读解集、把主元个数当作秩，也都建立在同一条唯一性上。

定理 2.2 (存在唯一性定理；Lay 定理 2, §1.2, p. 21)**.** 线性方程组**相容**当且仅当增广矩阵的**最右列不是主元列**，等价地说，增广矩阵的某个阶梯形中不出现形如

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & b \end{array}\right] \qquad (b \neq 0)$$

的行。若方程组相容，则其解集或者是

(i) 唯一解（当没有自由变量时），或者是
(ii) 无穷多解（当至少有一个自由变量时）。

例题 2.1 (完整的一次行化简；Lay §1.1 例 1–2, p. 4–7)**.** 求解

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 = -9 \end{cases}$$

解.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right].$$

每一列都是主元列，故无自由变量。因此解唯一：$(x_1, x_2, x_3) = (29, 16, 3)$。 □

思路：看到方程组先别急着「解」，先把增广矩阵化成简化阶梯形：主元列从左到右逐个处理，每一列只做两件事：把主元化为 1，再把该列上方与下方一起清成 0。

注 2.2 (参数化描述；Lay §1.5, p. 44–45)**.** 出现自由变量时，把每个主元所在行的方程解出基本变量，用自由变量表示。例如令 $x_3 = t$，就得到解集的**参数形式**（向量形式），这是描述无穷多解的标准写法。

3 向量方程

$\mathbb{R}^n$ 中的向量即 $n \times 1$ 的列矩阵。对 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ 与 $c \in \mathbb{R}$，加法与数乘按分量定义。几何上，$\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}$ 由**平行四边形法则**给出，$c\boldsymbol{v}$ 是沿 $\boldsymbol{v}$ 方向的伸缩（$c < 0$ 时反向）。

定义 3.1 (线性组合；Lay §1.3, p. 27)**.** 给定 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p \in \mathbb{R}^n$ 与标量 $c_1, \ldots, c_p$，向量

$$\boldsymbol{y} = c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_p\boldsymbol{v}_p$$

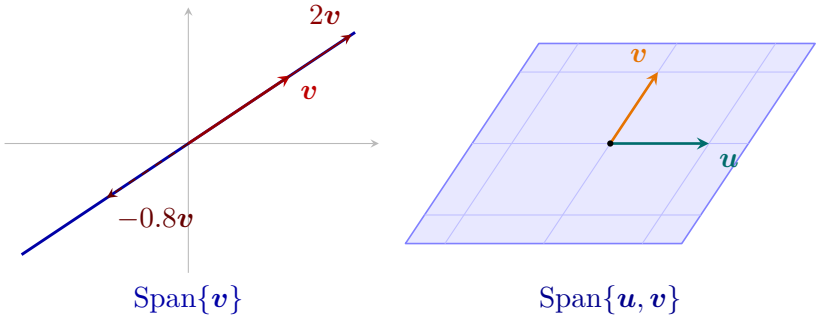
称为 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p$ 的一个**线性组合**，$c_1, \ldots, c_p$ 称为**权** (*weights*)。

定义 3.2 (张成；Lay §1.3, p. 30)**.** 若 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p \in \mathbb{R}^n$，则它们的所有线性组合构成的集合记作 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p\}$，称为由 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p$ **张成**（或生成）的 $\mathbb{R}^n$ 的子集。

命题 3.1 (最关键的等价转化；Lay §1.3, p. 30–31)**.** 对 $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$，以下三条等价：

(i) $\boldsymbol{b} \in \mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p\}$；
(ii) 向量方程 $x_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + x_p\boldsymbol{v}_p = \boldsymbol{b}$ 有解；
(iii) 增广矩阵为 $\left[\begin{array}{ccc|c} \boldsymbol{v}_1 & \cdots & \boldsymbol{v}_p & \boldsymbol{b} \end{array}\right]$ 的线性方程组相容。

注 3.1 (几何图像；Lay §1.3, p. 28–29)**.** $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}\}(\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0})$ 是**过原点的一条直线**；$\mathrm{Span}\{\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\}$ 在 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 不成比例时是 **过原点的一个平面**。任何张成集都包含零向量（取所有权为 0）。



(a) $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}\}$ 是过原点的一条直线；(b) 当 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 不成比例时 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}$ 是过原点的一个平面。

注 3.2 (同一件事的抽象版本：Friedberg §1.4, pp. 24–31)**.** Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 中讲线性组合与 Span，Friedberg 则对**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间** V 给出定义：

- 设 $S\subseteq V$ 非空。若存在 $u_1,\dots,u_n\in S$ 与 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{F}$ 使 $v=a_1u_1+\cdots+a_nu_n$，则称 v 是 S 中向量的**线性组合**，a_i 称为**系数**。
- S 的**张成** $\mathrm{Span}(S)$ 是 S 中向量的所有线性组合构成的集合；约定 $\mathrm{Span}(\emptyset)=\{\boldsymbol{0}\}$。
- **定理 1.5**（p. 30）：$\mathrm{Span}(S)$ 是 V 的**子空间**；并且任何包含 S 的子空间都必包含 $\mathrm{Span}(S)$，即 $\mathrm{Span}(S)$ 是**包含 S 的最小子空间**。
- 若 $\mathrm{Span}(S)=V$，则称 S **生成** (*generates / spans*)V。

书上的例子值得对照（pp. 31–32）：$(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)$ 生成 $\mathbb{R}^3$；三个多项式生成 $P_2(\mathbb{R})$；四个矩阵生成 $M_{2\times2}(\mathbb{R})$，而其中「对角元相等」的三个矩阵**不**生成 $M_{2\times2}(\mathbb{R})$。

4 矩阵方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

定义 4.1 (乘积 $A\boldsymbol{x}$；Lay §1.4, p. 35)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，其列为 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n$，$\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$，则

$$A\boldsymbol{x}=x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n.$$

注 4.1 (把 $A\boldsymbol{x}$ 读成列的组合；Lay §1.4, p. 35)**.** 以后凡是看到 $A\boldsymbol{x}$，都应该在心里把它读成「A 的列的一个线性组合」。这一视角会一直沿用下去，直到课程后面讲抽象向量空间与线性变换时仍然是核心。

定理 4.1 (三种表述完全等价；Lay 定理 3, §1.4, p. 36)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，列为 $\boldsymbol{a}_1,\dots,\boldsymbol{a}_n$，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$。则矩阵方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$、向量方程 $x_1\boldsymbol{a}_1+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}$、以及增广矩阵为 $\left[\begin{array}{ccc|c}\boldsymbol{a}_1 & \cdots & \boldsymbol{a}_n & \boldsymbol{b}\end{array}\right]$ 的线性方程组，三者的**解集相同**。

定理 4.2 (四个等价条件；Lay 定理 4, §1.4, p. 37)**.** 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则下列命题逻辑等价：对给定的 A，它们要么全真，要么全假。

(a) 对每个 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m$，方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 都有解；
(b) $\mathbb{R}^m$ 中每个 $\boldsymbol{b}$ 都是 A 的列的线性组合；
(c) A 的列张成 $\mathbb{R}^m$；
(d) A 在**每一行**都有一个主元位置。

定理 4.3 (相容性与解集结构；Lay 定理 6, §1.5, p. 46；Friedberg 定理 3.9, §3.3, p. 172)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$。则：

(i) $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 相容 $\iff$ $\boldsymbol{b}$ 是 A 的列的线性组合；

(ii) 若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 相容，则其解集是齐次方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 解集的一个平移：

$$\{\boldsymbol{x}\} = \boldsymbol{p} + \{\boldsymbol{x}_h : A\boldsymbol{x}_h = \boldsymbol{0}\},$$

其中 $\boldsymbol{p}$ 是任意一个特解。

定义 4.2 (单位矩阵；Lay §1.4, p. 38)**. 单位矩阵** I_n 是对角线上全为 1、其余元素全为 0 的 $n \times n$ 矩阵，满足 $I_n\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$ 对一切 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 成立。

5 完整例题

例题 5.1 (相容性、主元个数与张成；本例为配合本讲自编；所用方法见 Lay §1.1–§1.4)**.** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix},$$

并记 A 的三列为 $\boldsymbol{v}_1 = (1,0,1)^\top$、$\boldsymbol{v}_2 = (3,1,4)^\top$、$\boldsymbol{v}_3 = (2,-1,1)^\top$。判断 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 相容的条件、相容时解是否唯一，以及 A 的三列是否张成 $\mathbb{R}^3$。

解. (1) 求 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 相容的条件。把增广矩阵化成简化阶梯形（Lay §1.2, p. 12）：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & b_2 \\ 1 & 4 & 1 & b_3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & b_2 \\ 0 & 1 & -1 & b_3 - b_1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & b_1 - 3b_2 \\ 0 & 1 & -1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_1 - b_2 \end{array}\right].$$

最后一行给出 $0 = b_3 - b_1 - b_2$，故**相容当且仅当** $b_3 = b_1 + b_2$；$b_3 \neq b_1 + b_2$ 就是「无解」那一支。

(2) 判断相容时解是否唯一。简化阶梯形的主元列是第 1、2 列，而未知量个数 $n = 3$，故 x_3 是自由变量：

$$x_1 = b_1 - 3b_2 - 5x_3, \qquad x_2 = b_2 + x_3 \qquad (x_3 \text{ 任意}),$$

即相容时**有无穷多解**。这正是 Lay §1.1（p. 2）的「无解 / 恰一个解 / 无穷多解」三分法。

(3) 判断三列是否张成 $\mathbb{R}^3$。第 3 列不是主元列，说明 $\boldsymbol{v}_3$ 是前两列的线性组合；从化简结果直接读出

$$\boldsymbol{v}_3 = 5\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2.$$

于是

$$\operatorname{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3\} = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\} = \{(b_1, b_2, b_3)^\top : b_3 = b_1 + b_2\},$$

这是 $\mathbb{R}^3$ 中过原点的一个**平面**，因此**不张成** $\mathbb{R}^3$。

同一个阶梯形回答了三件事：*增广列是否产生矛盾行决定***相容性**，*主元列的个数决定***解的自由度**，*哪些列不是主元列决定***张成的空间少了哪一维**。Friedberg 把第一件事写成秩的等式（定理 3.11, §3.3, p. 174）。 □

思路：题目问「对哪些 $\boldsymbol{b}$ 相容」时，不要先假设 $\boldsymbol{b}$ 的形式，先把系数矩阵化到简化阶梯形。同一个阶梯形同时回答三件事：增广列是否出现矛盾行（相容性）、非主元列的个数（自由变量个数）、哪些列不是主元列（张成的空间少了哪一维）。

6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 对任意线性方程组，写出增广矩阵并正确化成简化阶梯形；
2. 从阶梯形直接判断无解 / 唯一解 / 无穷多解，并写出通解（参数形式）；
3. 说清主元列、基本变量、自由变量之间的对应关系；
4. 把「$\boldsymbol{b}$ 是否属于 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1,\dots,\boldsymbol{v}_p\}$」翻译成某个增广矩阵是否相容的问题；
5. 叙述 $A\boldsymbol{x}$ 的定义，并解释定理 4.1 为什么成立；
6. 用定理 4.2 的条件 (d) 判断 A 的列是否张成 $\mathbb{R}^m$。

练习（印刷页）. §1.1 p. 10 · §1.2 p. 21 · §1.3 p. 32 · §1.4 p. 40。每节习题前还有 *Practice Problems*（课内自检题），建议先做完。

两本教材怎么配合用：

- **计算看 Lay，证明看 Friedberg**。同一个结论在两本书里的编号不同，本笔记已逐条对照。
- Friedberg 在**一般域** $\mathbb{F}$（并不限于 $\mathbb{R}$）上讨论，作业里出现 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{Z}_p$ 时，只能引用 Friedberg 的说法，Lay 的结论不自动成立。
- 本讲的核心链条：增广矩阵 $\to$ 阶梯形 $\to$ 主元判断存在性与唯一性 $\to$ 主元列与自由列刻画 Span。